

Problèmes de géométrie plane : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : sinus, cosinus et tangente dans le triangle rectangle, la relation $\cos^2 + \sin^2 = 1$, le projeté orthogonal et la distance d'un point à une droite, des aires, et un maximum à trouver. La hauteur d'un arbre, la pente d'un col du Tour de France, un enclos le long d'une rivière, le chemin le plus court jusqu'à un phare. Chaque corrigé dessine sa figure à l'échelle. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice : nommer les côtés, choisir la formule, calculer.

Rappel de cours

- Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α : $\cos \alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\sin \alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan \alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$.
- L'hypoténuse est en face de l'angle droit ; l'adjacent touche l'angle ; l'opposé est en face.
- Pour tout angle aigu x : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- Le PROJETÉ ORTHOGONAL de M sur une droite d est le point H de d tel que (MH) soit perpendiculaire à d . La distance de M à d est MH : c'est la plus courte.

1 Le triangle ABC est rectangle en A , avec $AB = 4$, $AC = 3$ et $BC = 5$. Calculer $\cos \widehat{B}$, $\sin \widehat{B}$ et $\tan \widehat{B}$.

2 Le triangle ABC est rectangle en B , avec $\widehat{A} = 35^\circ$ et $AC = 10$ cm. Calculer BC et AB , arrondis au centième.

3 Le triangle ABC est rectangle en C , avec $CA = 6$ et $CB = 8$. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{A}$, arrondie au dixième de degré.

4 x est un angle aigu tel que $\cos x = 0,6$. Calculer $\sin x$ sans calculer x .

5 x est un angle aigu tel que $\sin x = \frac{5}{13}$. Calculer la valeur exacte de $\cos x$, puis de $\tan x$.

- 6 a) ABC est rectangle en A . Quel est le projeté orthogonal de B sur la droite (AC) ?
b) ABC est équilatéral de côté 6 cm. Quel est le projeté orthogonal H de C sur (AB) ? Calculer CH en valeur exacte, puis arrondie au centième.

- 7 Dans le triangle ABC , $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm et $\hat{A} = 30^\circ$. On note H le projeté orthogonal de C sur (AB) .
a) Calculer CH .
b) En déduire l'aire du triangle ABC .

- 8 Le point H est le projeté orthogonal du point M sur la droite d . On sait que H et A sont sur d , que $HA = 5$ m et que $MA = 13$ m. Quelle est la distance du point M à la droite d ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : tracer la hauteur, découper en triangles rectangles, enchaîner.

Rappel de cours

- Un triangle quelconque se DÉCOUPE en deux triangles rectangles en traçant une hauteur : c'est là que la trigonométrie s'applique.
- Aire d'un triangle = $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$, la hauteur étant perpendiculaire à la base.
- On garde les valeurs EXACTES ($\sqrt{3}$, $\frac{12}{13}$) jusqu'au bout, et on arrondit à la fin.

- 9 Le triangle ABC est rectangle en A , avec $\hat{B} = 40^\circ$ et $BC = 12$ cm.
a) Calculer AC et AB , au centième.
b) Calculer l'aire du triangle, au dixième de cm^2 .

- 10 x est un angle aigu.
a) Montrer que $(\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$.
b) Le vérifier avec $\cos x = 0,8$.

- 11 Dans le triangle ABC , $AB = 10$ cm. Le projeté orthogonal H de C sur (AB) est sur $[AB]$, avec $AH = 4$ cm et $CH = 6$ cm.
a) Calculer AC et BC en valeur exacte.
b) Calculer l'aire du triangle.
c) Montrer que $\hat{B} = 45^\circ$.

12 $ABCD$ est un parallélogramme avec $AB = 7$ cm, $AD = 4$ cm et $\hat{A} = 60^\circ$.

- Calculer la hauteur issue de D sur (AB) , en valeur exacte.
- En déduire l'aire du parallélogramme, en valeur exacte puis au centième.

13 Le triangle ABC est isocèle en A , avec $AB = AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm. On note I le projeté orthogonal de A sur (BC) .

- Où est I ? Calculer AI .
- Calculer l'aire de ABC .
- Calculer $\hat{B}$, puis $\hat{A}$, au dixième de degré.

14 Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x sa largeur.

- Exprimer sa longueur, puis son aire $A(x)$, en fonction de x .
- Calculer $A(2)$, $A(4)$, $A(5)$, $A(6)$.
- Montrer que $A(x) = 25 - (x - 5)^2$. En déduire l'aire maximale, et la forme du rectangle.

15 On part d'un triangle équilatéral de côté 1, coupé en deux par une hauteur. On obtient un triangle rectangle avec un angle de 30° .

- Montrer que $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.
- En déduire la valeur exacte de $\cos 30^\circ$ avec $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- En déduire $\tan 30^\circ$.

16 Dans un repère orthonormé, soit $A(3; 5)$ et d la droite d'équation $y = x$. On admet que le projeté orthogonal de A sur d est $H(4; 4)$.

- Vérifier que H est sur d .
- Calculer OA , OH et AH , puis vérifier que le triangle OHA est rectangle en H .
- Quelle est la distance du point A à la droite d ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles : on dessine, on repère le triangle rectangle, on calcule et on répond avec l'unité.

Rappel de cours

- Dans une situation réelle, on cherche d'abord le triangle RECTANGLE (un mur vertical et un sol horizontal en font un).
- Un angle et une longueur connus dans un triangle rectangle : la trigonométrie donne les deux autres côtés.
- Un maximum : on exprime la grandeur en fonction de x , on étudie la fonction, on répond par une phrase.

17 La hauteur de l'arbre

Pour mesurer un arbre sans y grimper, Lila se place à 30 m de son pied, sur un sol horizontal. Elle vise le sommet : son regard fait un angle de 40° avec l'horizontale. Ses yeux sont à 1,60 m du sol.

- Faire un schéma et repérer le triangle rectangle.
- Calculer la hauteur de l'arbre, au décimètre près.

18 La pente du col

Dans la montée d'un col du Tour de France, un panneau annonce une pente de 12 %. Cela veut dire que la route s'élève de 12 m pour 100 m parcourus à l'HORIZONTALE.

- Calculer l'angle α de la route avec l'horizontale, au dixième de degré.
- Un cycliste parcourt 2 km le long de la route (c'est son compteur qui les mesure). De combien s'est-il élevé, au mètre près ?
- Un autre élève répond « 12 % de 2 000 m, soit 240 m ». Pourquoi est-ce presque juste, mais pas exact ?

19 L'enclos le long de la rivière

Un éleveur dispose de 60 m de clôture pour fermer un enclos rectangulaire le long d'une rivière : le côté de la rivière n'a pas besoin de clôture. On note x la largeur (les deux côtés perpendiculaires à la rivière).

- Exprimer la longueur, puis l'aire $A(x)$, en fonction de x .
- Calculer l'aire pour $x = 5, 10, 15, 20$ et 25 .
- Montrer que $A(x) = 450 - 2(x - 15)^2$, et en déduire les dimensions de l'enclos le plus grand.

20 Le chemin le plus court jusqu'au phare

Une route côtière rectiligne passe par un carrefour O . Un phare P est à 800 m du carrefour, dans une direction qui fait un angle de 30° avec la route. On veut construire le chemin le plus court possible entre la route et le phare.

- Où faut-il faire partir ce chemin ? Justifier.
- Calculer sa longueur.
- À quelle distance du carrefour, le long de la route, part-il ? Arrondir au mètre.

Corrigés : problèmes de géométrie plane, 20 exercices

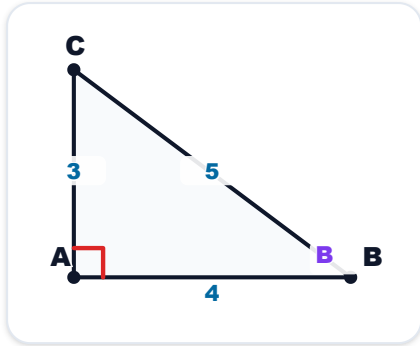
Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On nomme les côtés depuis l'angle $\widehat{B}$: l'hypoténuse est $[BC]$ (en face de l'angle droit), le côté adjacent $[AB]$ (il touche B), le côté opposé $[AC]$ (en face de B).

$$\cos \widehat{B} = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{5} = 0,8 ; \sin \widehat{B} = \frac{AC}{BC} = \frac{3}{5} = 0,6 ; \tan \widehat{B} = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

★ Vérification : $0,8^2 + 0,6^2 = 0,64 + 0,36 = 1$. ✓

⊖ Le piège : prendre $[AC]$ comme côté adjacent parce qu'il est « à côté ». L'adjacent est celui qui TOUCHE l'angle, sans être l'hypoténuse.



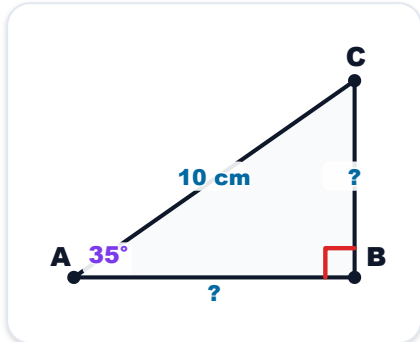
2. Depuis l'angle $\widehat{A}$: $[AC]$ est l'hypoténuse, $[BC]$ l'opposé, $[AB]$ l'adjacent.

$$\sin 35^\circ = \frac{BC}{AC}, \text{ donc } BC = 10 \times \sin 35^\circ \approx 5,74 \text{ cm.}$$

$$\cos 35^\circ = \frac{AB}{AC}, \text{ donc } AB = 10 \times \cos 35^\circ \approx 8,19 \text{ cm.}$$

★ Vérification par Pythagore : $5,74^2 + 8,19^2 \approx 100$, soit AC^2 . ✓

⊖ Le piège : la calculatrice en radians. Il faut qu'elle soit en DEGRÉS, sinon $\sin 35$ donne $-0,43$.

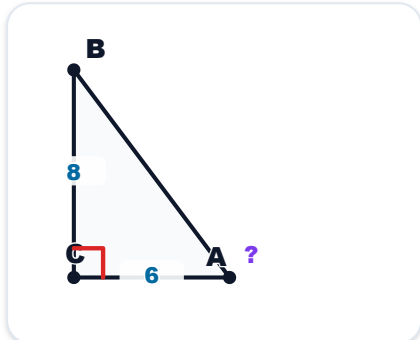


3. Depuis $\widehat{A}$: on connaît l'adjacent $CA = 6$ et l'opposé $CB = 8$. C'est la tangente qui les relie.

$$\tan \widehat{A} = \frac{CB}{CA} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}.$$

À la calculatrice (touche $\tan^{-1}$, en degrés) : $\widehat{A} \approx 53,1^\circ$.

★ L'autre angle aigu vaut $90^\circ - 53,1^\circ = 36,9^\circ$: dans un triangle rectangle, les deux angles aigus font 90° à eux deux.

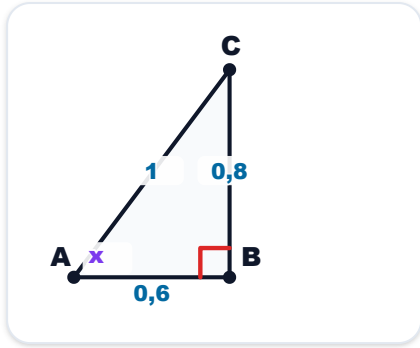


4. On utilise $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$: $\sin^2 x = 1 - 0,6^2 = 1 - 0,36 = 0,64$.

x est aigu, donc $\sin x$ est positif : $\sin x = \sqrt{0,64} = 0,8$.

★ Sur le dessin : un triangle rectangle d'hypoténuse 1 et de côté adjacent 0,6 a un côté opposé de 0,8. C'est Pythagore, tout simplement.

🚫 Le piège : écrire $\sin x = 1 - 0,6 = 0,4$. Ce sont les CARRÉS qui font 1.

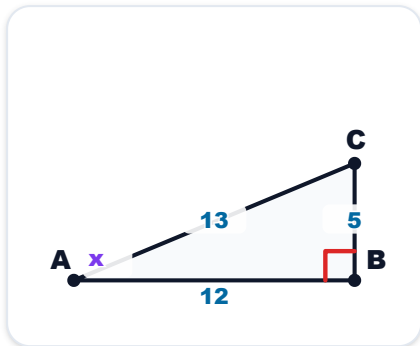


5. $\cos^2 x = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$.

x est aigu : $\cos x = \frac{12}{13}$.

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{5}{13} \times \frac{13}{12} = \frac{5}{12}$.

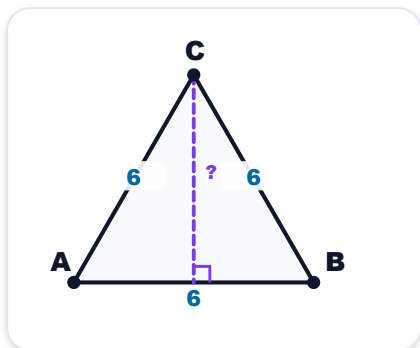
★ C'est le triangle 5-12-13 : $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$.



6. a) (BA) est déjà perpendiculaire à (AC) : le projeté orthogonal de B sur (AC) est le point A lui-même.

b) Dans un triangle équilatéral, la hauteur issue de C est aussi une médiane : H est le MILIEU de $[AB]$, et $AH = 3$ cm. Le triangle AHC est rectangle en H : $CH^2 = AC^2 - AH^2 = 36 - 9 = 27$, donc $CH = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \approx 5,20$ cm.

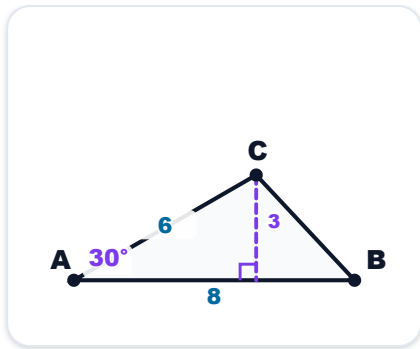
★ CH est la distance de C à la droite (AB) : aucun autre point de (AB) n'est plus près de C .



7. a) Le triangle AHC est rectangle en H ; depuis $\hat{A}$, $[CH]$ est l'opposé et $[AC]$ l'hypoténuse : $CH = AC \times \sin 30^\circ = 6 \times 0,5 = 3$ cm.

b) Aire = $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{AB \times CH}{2} = \frac{6 \times 3}{2} = 9$ cm².

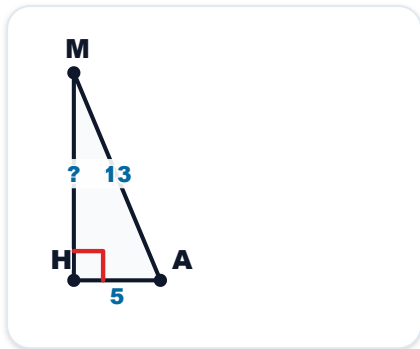
🚫 Le piège : prendre $AC = 6$ comme hauteur, et trouver 24 cm². La hauteur est PERPENDICULAIRE à la base ; $[AC]$ est oblique.



8. La distance de M à d , c'est MH .

Le triangle MHA est rectangle en H (projeté orthogonal) : $MH^2 = MA^2 - HA^2 = 169 - 25 = 144$, donc $MH = 12$ m.

★ $MH = 12 < MA = 13$: dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus grand côté. C'est pour cela que le projeté donne le point le PLUS PROCHE.

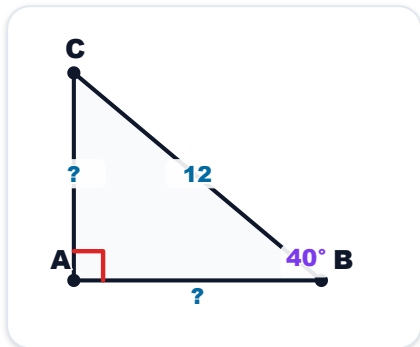


9. a) Depuis $\widehat{B}$: $[BC]$ hypoténuse, $[AC]$ opposé, $[AB]$ adjacent.

$AC = 12 \times \sin 40^\circ \approx 7,71$ cm et $AB = 12 \times \cos 40^\circ \approx 9,19$ cm.

b) Le triangle est rectangle en A : ses deux côtés de l'angle droit sont base et hauteur. Aire = $\frac{AB \times AC}{2} \approx 35,5$ cm².

★ Avec les valeurs exactes, $\frac{12 \cos 40^\circ \times 12 \sin 40^\circ}{2} \approx 35,45$: on arrondit à la fin, pas avant.

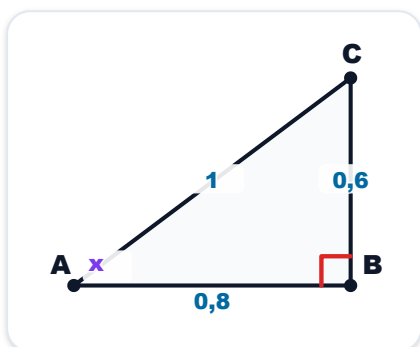


10. a) On développe l'identité remarquable : $(\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + 2 \sin x \cos x + \sin^2 x$.

Or $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$: il reste $1 + 2 \sin x \cos x$.

b) $\sin x = \sqrt{1 - 0,64} = 0,6$. À gauche : $(0,8 + 0,6)^2 = 1,4^2 = 1,96$. À droite : $1 + 2 \times 0,6 \times 0,8 = 1 + 0,96 = 1,96$. ✓

⊖ Le piège au a) : écrire $(\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$, en oubliant le double produit.

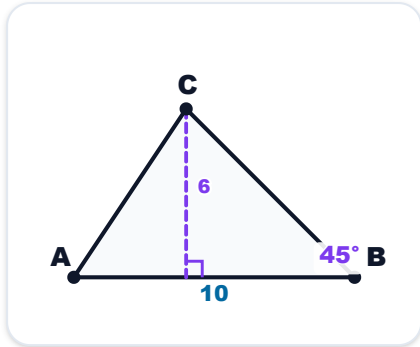


11. a) $HB = 10 - 4 = 6$ cm. Dans AHC , rectangle en H : $AC = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ cm. Dans BHC : $BC = \sqrt{36 + 36} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ cm.

b) Aire = $\frac{AB \times CH}{2} = \frac{10 \times 6}{2} = 30$ cm².

c) Dans BHC : $\tan \widehat{B} = \frac{CH}{HB} = \frac{6}{6} = 1$, donc $\widehat{B} = 45^\circ$. Le triangle BHC est rectangle ISOCÈLE.

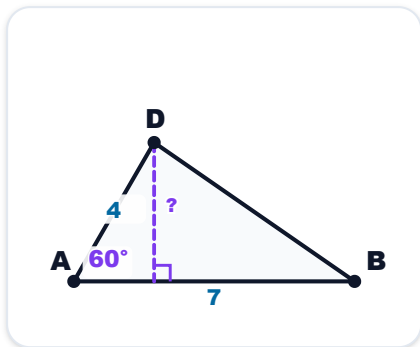
★ Découper par la hauteur transforme un triangle quelconque en deux triangles rectangles : Pythagore et la trigonométrie redeviennent possibles.



12. a) Soit H le projeté orthogonal de D sur (AB) . Dans AHD , rectangle en H : $DH = AD \times \sin 60^\circ = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ cm.

b) Aire d'un parallélogramme = base $\times$ hauteur = $7 \times 2\sqrt{3} = 14\sqrt{3} \approx 24,25$ cm².

⊖ Le piège : faire $7 \times 4 = 28$ cm², l'aire du RECTANGLE de mêmes côtés. Le parallélogramme penché est plus petit.

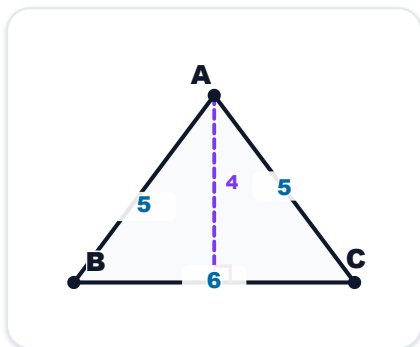


13. a) Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal est aussi la médiane : I est le milieu de $[BC]$, $BI = 3$ cm. Puis $AI = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$ cm.

b) Aire = $\frac{BC \times AI}{2} = \frac{6 \times 4}{2} = 12$ cm².

c) Dans ABI , rectangle en I : $\cos \widehat{B} = \frac{BI}{AB} = \frac{3}{5}$, donc $\widehat{B} \approx 53,1^\circ$. Les angles à la base sont égaux, et la somme fait 180° : $\widehat{A} \approx 180 - 2 \times 53,13 \approx 73,7^\circ$.

⊖ Le piège au c) : calculer $\widehat{A}$ avec l'arrondi $53,1$, et trouver $73,8^\circ$. On garde plus de décimales jusqu'au bout.



14. a) Largeur + longueur = 10 : la longueur est $10 - x$, et $A(x) = x(10 - x)$, pour x entre 0 et 10.

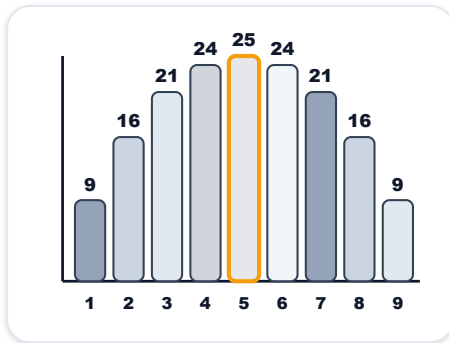
b) $A(2) = 16$, $A(4) = 24$, $A(5) = 25$, $A(6) = 24$.

c) $25 - (x - 5)^2 = 25 - (x^2 - 10x + 25) = -x^2 + 10x = x(10 - x)$. ✓

Un carré n'est jamais négatif : $A(x) \leq 25$, avec égalité seulement pour $x = 5$.

L'aire maximale est 25 cm^2 , pour un rectangle de 5 cm sur 5 cm : un CARRÉ.

★ À périmètre égal, le carré est le rectangle le plus « rentable ».

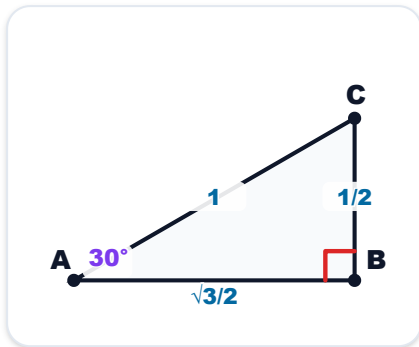


15. a) La hauteur coupe le côté opposé en son milieu, et l'angle de 60° en deux angles de 30° . Dans le demi-triangle, l'hypoténuse vaut 1 et le côté opposé à 30° vaut $\frac{1}{2} : \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

b) $\cos^2 30^\circ = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, et le cosinus est positif : $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

c) $\tan 30^\circ = \frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

★ Ce sont des valeurs EXACTES : la calculatrice ne donne que $0,866 \dots$; le triangle, lui, donne $\frac{\sqrt{3}}{2}$.



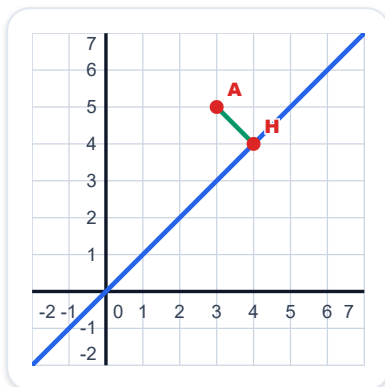
16. a) $H(4; 4)$ a une ordonnée égale à son abscisse : H est sur d .

b) $OA^2 = 3^2 + 5^2 = 34$; $OH^2 = 4^2 + 4^2 = 32$; $AH^2 = 1^2 + (-1)^2 = 2$.

$OH^2 + AH^2 = 32 + 2 = 34 = OA^2$: d'après la réciproque de Pythagore, OHA est rectangle en H . C'est bien le projeté orthogonal.

c) La distance de A à d est $AH = \sqrt{2} \approx 1,41$.

★ Aucun autre point de d n'est aussi près de A : par exemple $B(5; 5)$ est à $AB = 2$.



17. La hauteur de l'arbre

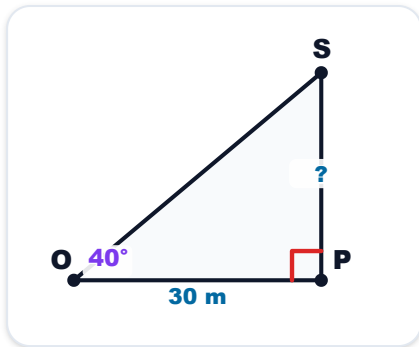
a) Le triangle OPS : O l'œil de Lila, P le point du tronc à la hauteur de ses yeux, S le sommet. Il est rectangle en P (le tronc est vertical, le regard horizontal jusqu'en P).

b) Depuis l'angle en O : $OP = 30 \text{ m}$ est l'adjacent, PS l'opposé. $\tan 40^\circ = \frac{PS}{30}$, donc $PS = 30 \times \tan 40^\circ \approx 25,17 \text{ m}$.

On ajoute la hauteur des yeux : $25,17 + 1,60 \approx 26,8 \text{ m}$.

⊖ Le piège : oublier les 1,60 m. Le triangle part des YEUX, pas du sol.

★ C'est ainsi qu'on mesurait les arbres, les tours et les montagnes avant les lasers : un angle, une distance, et la tangente.



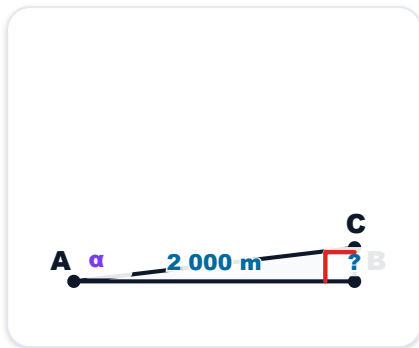
18. La pente du col

a) $\tan \alpha = \frac{12}{100} = 0,12$, donc $\alpha \approx 6,8^\circ$.

b) Les 2 000 m sont mesurés le long de la route : c'est l'HYPOTÉNUSE. Le dénivelé est le côté opposé : $2\,000 \times \sin \alpha \approx 238$ m.

c) 12 % s'appliquent à la distance HORIZONTALE, pas à la route. Ici, l'horizontale vaut $2\,000 \times \cos \alpha \approx 1\,986$ m, et 12 % de 1 986 m font bien environ 238 m. Pour une pente faible, horizontale et route sont presque égales : l'erreur n'est que de 2 m.

★ En degrés, 12 % ne font même pas 7° : une pente qui paraît rude à vélo est un angle très faible.



19. L'enclos le long de la rivière

a) Deux largeurs et une longueur : $2x + L = 60$, donc $L = 60 - 2x$, et $A(x) = x(60 - 2x)$ pour x entre 0 et 30.

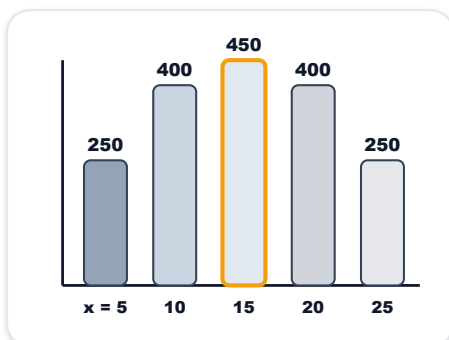
b) $A(5) = 250$; $A(10) = 400$; $A(15) = 450$; $A(20) = 400$; $A(25) = 250$ (en m^2).

c) $450 - 2(x - 15)^2 = 450 - 2(x^2 - 30x + 225) = -2x^2 + 60x = x(60 - 2x)$. ✓

Le carré est positif, donc $A(x) \leq 450$, avec égalité pour $x = 15$: l'enclos le plus grand fait 15 m sur 30 m, soit 450 m^2 .

★ Ce n'est PAS un carré : la rivière fait un côté gratuitement, la longueur vaut le double de la largeur.

⊖ Le piège au a) : écrire $2x + 2L = 60$, comme pour un rectangle entièrement clos.



20. Le chemin le plus court jusqu'au phare

a) Le chemin le plus court va de la route au phare PERPENDICULAIREMENT : il part du projeté orthogonal H de P sur la route.

b) Le triangle OHP est rectangle en H , d'hypoténuse $OP = 800$ m. $PH = 800 \times \sin 30^\circ = 800 \times 0,5 = 400$ m.

c) $OH = 800 \times \cos 30^\circ = 800 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 400\sqrt{3} \approx 693$ m.

★ Partir du carrefour coûterait 800 m de chemin ; partir de H , seulement 400 : moitié moins.

⊖ Le piège au a) : faire partir le chemin du carrefour, « parce que la route y est déjà ». La distance d'un point à une droite se mesure sur la perpendiculaire.

